97年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試記帳士考試、97年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試消防設備人員考試、普通考試不動產經紀人考試試題

代號：00610　全一頁

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境化學與環境微生物學
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡可以使用電子計算器，但需詳列解答過程。
㈢各題之計算，所需之物理常數或條件不足時，請自行合理假設。

一、試詳細描述莫諾方程式（Monod equation），並說明此方程式應用在廢水生物處理之意義，及其與米氏方程式（Michaelis-Menten Equation）之差異性。（20 分）

二、試比較說明有機化合物經好氧異營菌（aerobic, heterotrophic）與厭氧異營菌（anaerobic, heterotrophic）降解後之最終產物，及其增殖係數（bacterial synthesis yield）。（20 分）

三、某深 1 英尺（ft）之土壤，其陰離子交換能力（anion exchange capacity（AEC））為 2 $cmol_c$/kg，且 50% AEC 可置換磷酸鹽（HPO_4^{2-}），試問此土地每英畝（acre）可置換多少公斤（kg）之磷？（15 分）
提示：(a)假設深 0.25 ft、1 acre 面積之土壤重 1,800,000 kg
(b)分子量（cg）: HPO_4^{2-} = 96（32% P）
(c)$cmol_c$ =（分子量, cg）／（價數）
(d)1 cg = 0.01 g = 10 mg

四、某工廠每天產生廢水 100 m^3，此廢水含 0.02%（w/w）HCl；試問每天需使用多少量之 Na_2CO_3 進行中和（neutralization），方可排入承受水體？（15 分）
提示：原子量：H = 1, Cl = 35.5, Na = 23, C = 12, O = 16

五、假設在標準溫度壓力（STP）狀態下，試計算每公斤 COD，經厭氧完全分解，可產生多少的 CH_4？（10 分）
提示：原子量：H = 1, C = 12, O = 16

六、試定義生化需氧量（BOD）；並說明如何應用監測之 BOD 值判斷水體中是否有抑制物？（20 分）